

Listas - Nível Básico

Questão 1

Crie um programa que leia 5 números inteiros e os armazene em uma lista. Em seguida, exiba todos os números na ordem em que foram digitados.

Exemplo de entrada: 10 20 30 40 50

Exemplo de saída: [10, 20, 30, 40, 50]

Questão 2

Escreva um programa que leia uma lista de 6 números e calcule a soma de todos os elementos. Exiba o resultado.

Dica: Use a função `sum()` ou faça um laço para somar cada elemento.

Questão 3

Dada uma lista de números inteiros, encontre e exiba o maior e o menor elemento da lista.

Exemplo: Para a lista [3, 7, 1, 9, 2], o maior é

9 e o menor é 1.

Questão 4 Crie um programa que leia uma lista de números e conte quantos números são positivos, quantos são negativos e quantos são zero.

Exemplo: Para [-2, 0, 5, -1, 3], temos 2 positivos, 2 negativos e 1 zero.

Questão 5

Escreva um programa que leia uma lista de números e crie uma nova lista contendo apenas os números pares da lista original.

Exemplo: De [1, 2, 3, 4, 5, 6] deve resultar [2, 4, 6].

Questão 6

Dada uma lista de palavras, encontre e exiba a palavra mais longa. Se houver empate, exiba qualquer uma das palavras de maior tamanho.

Exemplo: Para ["casa", "bicicleta", "sol", "programacao"], a resposta é "programacao".

Questão 7

Crie um programa que leia uma lista de números e verifique se um determinado número está presente na lista. Exiba "ENCONTRADO" ou "NAO ENCONTRADO".

Entrada: Lista de números e o número a ser procurado

Saída: ENCONTRADO ou NAO ENCONTRADO

Questão 8

Escreva um programa que leia uma lista de números e a inverta (sem usar funções prontas como `reverse()`). Exiba a lista invertida.

Exemplo: [1, 2, 3, 4] deve se tornar [4, 3, 2, 1].

Questão 9

Dada uma lista de números, remova todas as ocorrências de um número específico. Crie uma nova lista sem esse número.

Exemplo: Remover o 3 de [1, 3, 2, 3, 4, 3] deve resultar em [1, 2, 4].

Questão 10

Crie um programa que leia duas listas de mesmo tamanho e gere uma terceira lista onde cada elemento é a soma dos elementos correspondentes das duas listas originais.

Exemplo: [1, 2, 3] + [4, 5, 6] = [5, 7, 9]

Listas - Nível Intermediário

Questão 11

Escreva um programa que encontre o segundo maior elemento em uma lista sem ordená-la completamente. O programa deve funcionar mesmo com elementos repetidos.

Exemplo: Em [5, 2, 8, 2, 8, 1], o segundo maior é 5.

Questão 12

Implemente um programa que rotaciona uma lista k posições para a direita.

Exemplo: [1, 2, 3, 4, 5] rotacionada 2 posições = [4, 5, 1, 2, 3]

Questão 13

Implemente um programa que mescle duas listas ordenadas em uma única lista ordenada, sem usar funções de ordenação prontas.

Exemplo: [1, 3, 5] + [2, 4, 6] = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
